

学习目标

【目标一】了解电磁感应现象曲折的发现过程，学习法拉第坚持理想信念、不畏艰辛、勇于探索的科学精神。

【目标二】经历感应电流产生条件的探究活动，提高分析论证能力。

【目标三】通过模仿法拉第的实验，归纳得出产生感应电流的条件。学会通过现象分析归纳事物本质特征的科学思维方法，认识实验观察能力与逻辑思维能力在科学探究过程中的重要作用。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本117页《法拉第与电气化时代》，了解法拉第和电磁感应现象发现的历史背景。

【参考解析】

法拉第发现电磁感应现象(1831)，历经十年探索；背景是当时对“电生磁”反向“磁生电”的追求。

【学习任务二】

回顾初中所学：产生感应电流的条件。

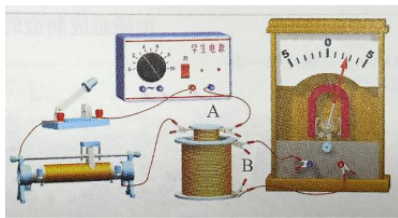
【参考解析】

产生感应电流的条件(初中表述)：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。

课上学习任务

【学习任务一】

设计引起磁通量变化的其他实验



【参考解析】

法拉第发现电磁感应现象(1831)，历经十年探索；背景是当时对“电生磁”反向“磁生电”的追求。

【学习任务二】

实验探究一 1.如何使线圈B中的磁通量发生变化？ 2.如何使线圈A中的电流发生变化？

3.认真观察实验，并把实验结果记录在学习任务单中。

开关和变阻器的状态

开关和变阻器的状态	线圈 B 的磁通量是否变	线圈 B 中是否有电
开关闭合瞬间		
开关断开瞬间		
开关闭合时，滑动变阻器不		
开关闭合时，移动滑动变阻		
的滑片		

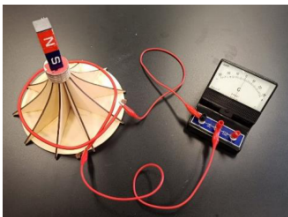
开关和变阻器的状态 线圈B 的磁通量是否变化线圈B 中是否有电开关闭合瞬间 开关断开瞬间 开关闭合时，滑动变阻器不动开关闭合时，移动滑动变阻器的滑片

【参考解析】

产生感应电流的条件(初中表述)：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。

【学习任务三】

实验探究二 1.线圈向上运动时，线圈面积不变，是否会产生感应电流？



2.线圈向上运动时，改变线圈面积的大小，使面积减小，磁通量不变。是否会产生感应电流？

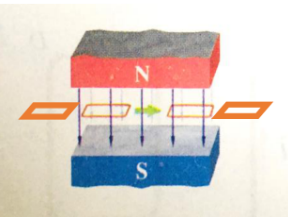
3.对比初中所学产生感应电流的条件，请思考：哪个更具有普遍意义？切割一定会产生感应电流吗？

【参考解析】

- 1、线圈在匀强磁场中平移、面积不变→磁通量不变→无感应电流。
- 2、面积减小但保持磁通量不变(需 B 增大配合)→无感应电流。结论：关键是磁通量是否变化。

【学习任务四】

实验探究三闭合线圈由位置1 穿过匀强磁场运动到位置4，线圈在运动过程中什么时候有感应电流？



结论：

【参考解析】

线圈穿过匀强磁场：进入过程(1→部分进入)与离开过程(部分→4)磁通量变化→有感应电流；完全在磁场内平移时磁通量不变→无感应电流。

推荐的学习资源